PUSAT PENGAJIAN SAINS KUANTITATIF

PENGENALAN:

Ditubuhkan pada tahun 2000, Pusat Pengajian Sains Kuantitatif (SQS) bertujuan untuk menyediakan graduan dengan kaedah saintifik dalam membuat keputusan dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan, pengurusan, ekonomi, teknologi, dan sains sosial. Pusat pengajian ini menggabungkan kepakaran dari tiga bidang tumpuan utama: Penyelidikan operasi atau sains pemutusan, statistik dan matematik untuk mengkaji bagaimana manusia membuat pertimbangan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik dan meningkatkan kecekapan.

VISI:

Menjadikan SQS sebagai pusat kecemerlangan dan rujukan dalam bidang sains kuantitatif.

MISI:

Menjana modal insan yang kritis dan inovatif menerusi pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, penerbitan, perundingan dan khidmat masyarakat.

PEJABAT DEKAN

Prof. Madya Dr. Sharipah Soaad Syed Yahaya
Dekan
B.Sc. Mathematics (Indiana State Univ.), M.Sc. Mathematics (Indiana State Univ.), Ph.D. (USM)
Tel: 04-9286300/6319
e-mail: sharipah@uum.edu.my

Dr. Masnita Misiran @ Bakun
Timbalan Dekan
B.Sc. (Hons) (UKM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (Curtin)
Tel : 04-9286302/6343
e-mail : masnita@uum.edu.my

Roslee Mardan
Penolong Pendaftar
B.Sc. (Hons) (UUM)
Tel : 04-9286308
e-mail : roslee@uum.edu.my

JABATAN SAINS PEMUTUSAN

KETUA JABATAN

Dr. Ruzelan Khalid
B.Sc (Hons) (USM),M.Sc. Decision Science (UUM),
Ph.D. (Canterbury)
Tel : 04-9286303/6384
e-mail: ruzelan@uum.edu.my

PENYELARAS PROG. SARJANA MUDA (SAINS PEMUTUSAN)

Dr. Norhaslinda Zainal Abidin
B.Sc. (Hons) (UPM), M.Sc. Decision Science (UUM), Ph.D. (Salford,UK)
Tel : 04-9286307/6368
e-mail: nhaslinda@uum.edu.my

PROFESOR

Dr. Abdul Razak Saleh AMK, KMN
Dip Agric (UPM), BS. Agric Eng (Louisiana State) MS Agric Eng., Ph.D. (LSU)
E-mel : razak289@uum.edu.my

PROFESOR MADYA

Dr. Engku Muhammad Nazri Engku Abu Bakar
B.Sc. (North Carolina), M.Sc. (North Carolina),
Ph.D. (UUM)
e-mel: enazri@uum.edu.my

Dr. Maznah Mat Kasim
Dip. In Educ. (UKM), B.Sc. (Wichita State-Univ.),
M.Sc. (Wichita State-Univ.), Ph.D. (UKM)
e-mel: maznah@uum.edu.my

Dr. Razamin Ramli
B.Sc. (Wichita Kansas), Dip. In Edu (UKM)
M.Sc (California State Hayward), Ph.D. (USM)
e-mel: razamin@uum.edu.my

PROFESOR MADYA (PELAWAT)

Dr. Antoni Wibowo
B.Sc. (Sebelas Maret Indo Univ.), M.Sc. Com. Science (Univ. of Indonesia), M.Sc. Policy & Planning (Univ. Tsukuba Jepun),
Ph.D. (Univ. Tsukuba Jepun)
e-mail: Antoni@uum.edu.my

Dr. Azizul Baten
B.Sc. (Uni. Of Dhaka), M.Sc. (Uni. Of Dhaka), Ph.D. (Uni. Ehime, Japan)
e-mail: baten math@yahoo.com

PENSYARAH KANAN (PELAWAT)

Dr. Madjid Zerafat Angize Langroundi
B.Sc (Sistan and Balouchestan Univ.), M. Sc.(Islamic Azad Univ.), Ph.D (USM)
e-mail: madjid@uum.edu.my

Dr. Md. Mamun Habib
B.Sc (Bangladesh Univ.), M.S. in (Assumption Univ. of Thailand), Ph.D (Assumption Univ. of Thailand)
e-mail: md.mamun@uum.edu.my

PENSYARAH KANAN

Aida Mauziah Benjamin (Dr.)
B. I.T (Hons), M.Sc. (Decision Science) UUM, Ph.D. (Brunel)
e-mail: mauziah@uum.edu.my

Izwan Nizal Mohd. Shaharanee (Dr.)
S.LB. I.T (Hons) UUM, M.Sc. (Sains Komputer) UTM, Ph.D. (Curtin)
e-mail: nizal@uum.edu.my

Jafri Hj. Zulkepli Hew (Dr.)
B. I.T (Hons) UUM, M.Sc (UTM), Ph.D. (Brunel)
e-mail: zhjafri@uum.edu.my

Jastini Mohd. Jamil (Dr.)
B. I.T (Hons) UUM, M.Sc. (UTM), Ph.D. (Bradford)
e-mail: jastini@uum.edu.my

Mohd Faizal Omar (Dr.)
B. I.T (Hons) UUM, M. Sc. (USM), Ph.D. (Queensland Univ. of Tech. Brisbane)
e-mail: faizal-omar@uum.edu.my

Mohd Kamal Mohd Nawawi (Dr.)
B.Eng (Hons) (Malaya), M.Sc. (Decision Science) (UUM), Ph.D. (Bradford)
e-mail: mdkamal@uum.edu.my

Mohd Noor Abdul Hamid (Dr.)
B. I.T (Hons) UUM, M.Sc. (UPM), Ph.D. (Univ. of Leeds, UK)
e-mail: mohdnoor@uum.edu.my

Nerda Zura Zabidi (Dr.)
S.LB Sc. (Hons) (UKM), M.Sc. Decision Science (UUM), Ph.D. (Univ. of Portsmouth)
e-mail: nerda@uum.edu.my

Norazura Ahmad (Dr.)
B.Sc. (Hons) (UPM), M.Sc. (Decision Science) (UUM),
Ph.D. (USM)
e-mail: norazura@uum.edu.my

Nor Intan Saniah Sulaiman (Dr.)
B.Sc. I.T (UKM), M.Sc. (UTM), Ph.D. (Salford)
e-mail: norintan@uum.edu.my

Nurakmal Ahmad Mustaffa (Dr.)
B.Sc. Decision Science (UUM), M.Sc. Quality & Productivity (UKM), PhD Management Science (Edinburgh)
e-mail: nurakmal@uum.edu.my

Nurul Nazihah Hawari (Dr.)
B.Sc. Decision Science (UUM), M.Sc. (Strathclyde), Ph.D. (UMP)
e-mail: nnazihah@uum.edu.my

Rosshairy Abd. Rahman (Dr.)
B.Sc. (UKM), M.Sc. Decision Science (UUM),
Ph.D. (UUM)
e-mail: shairy@uum.edu.my

Syariza Abdul Rahman (Dr.)
B.Sc. (Hons) (UKM), M.Sc. Decision Science (UUM),
Ph.D. (Nottingham)
e-mail: syariza@uum.edu.my

Zurina Hanafi (Dr.)
Dip. Actuarial Science, B.Sc. (UiTM), M.Sc. Decision Science (UUM), Ph.D. (Univ. of Liverpool, UK)
e-mail: h.zurina@uum.edu.my

PENSYARAH

Azatuliffah Alwi
Dip. Actuarial Science, B.Sc. (UiTM), M.Sc. Decision Science (UUM)
e-mail: azatuliffah@uum.edu.my

Fazillah Mohamad Kamal*
B. I.T (Hons) UUM, M.Sc. IT (Sains Komputer) (UTM)
e-mail: fazillah@uum.edu.my

Mazlan Mohd. Sappri*
B.I.T (Hons) (UUM), M.Sc. (MIS) UKM
e-mail: lolan@uum.edu.my

Mohammad Zukuwwan Zainol Abidin*
B. I.T (Hons) UUM, M.Sc. (UPM)
e-mail: zuk@uum.edu.my

Norhafiza Mohd Noor
AAD Actuarial Science, (MCC), M.Sc. (Salford)
e-mail: fiza@uum.edu.my

Rosmaini Kashim
B. Sc. (Hons) (UPM), M.Sc. (Decision Science) (UUM)
e-mail: rosmaini@uum.edu.my

Rusdi @ Indra Zuhdi Hj. Murat
ITNM, B.Sc. (Indiana Institute of Technology), Dip. in Translation, M.Sc. (Central Michigan), MBA. (Exeter)
e-mail: mrusdi@uum.edu.my

Ruzleeta Zakaria
BBA (Hons) UUM, M.Sc. Decision Science (UUM)
e-mail: ruzleeta@uum.edu.my

Sahubar Ali Mohd. Nadhar Khan
B. App. Sc. (Hons), M.Sc. (USM)
e-mail: sahubar@uum.edu.my

Shanizan Herman Mohd. Radzi
B.I.T (Hons), M.Sc. Decision Science (UUM)
e-mail: shanizan@uum.edu.my

Wan Laailatul Hanim Mat Desa
B Sc. (Hons) (UPM), M.Sc. Decision Science (UUM)
e-mail: laailatul@uum.edu.my

Zakiah Hashim
Dip. Actuarial Science, B.Sc. (UiTM), M.Sc. Decision Science (UUM)
e-mail: zakiah@uum.edu.my

TUTOR

Ch'ng Chee Keong
B.Sc. Decision Science (UUM)
e-mail: chee@uum.edu.my

* Cuti Belajar
** Cuti Tanpa Gaji
*** Dipinjamkan
Pensyarah Kontrak

JABATAN MATEMATIK DAN STATISTIK

KETUA JABATAN (MATEMATIK DAN STATISTIK)

Prof. Madya Dr. Azizan Saaban
B.App.Sc. (USM), M.Sc. (USM), Ph.D. (USM)
Tel: 049286304/6341
e-mel: azizan.s@uum.edu.my

JABATAN MATEMATIK

PENYELARAS PROG. SARJANA MUDA (MATEMATIK PERNIAGAAN)

Dr. Hasimah Sapiri
B Sc. (Hons), M.Sc. (UTM), Ph.D. (USM)
Tel: 04-9286305/6342
e-mel: hasimah@uum.edu.my

PROFESOR
Dr. Zurni Omar
BA.(Hons) (Hum State), M.Sc. (Fresno State),
Ph.D. (UPM)
e-mel: zurni@uum.edu.my

PROFESOR MADYA

Dr. Haslinda Ibrahim***
B.Sc. (Mich. St. Univ), M.Sc. (Indiana St. Univ.),
Ph.D. (SIUC)
e-mel: linda@uum.edu.my

Dr. Rahela Abdul Rahim
B.Sc. (Hons) (UM), M.Sc. (Sheffield), Ph.D. (UUM).
e-mel: rahela@uum.edu.my

PENSYARAH KANAN

Adyda Ibrahim (Dr.)
B.Sc. (Hons) (UKM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (Univ. of Manchester)
e-mail: adyda@uum.edu.my

Azizah Mohd. Rohni (Dr.)
B.Sc. (Hons) (UKM), M.Sc. (UTM), Ph.D. (USM)
e-mail: r.azizah@uum.edu.my

Fathilah Mohd Alipiah
Dip. in Educ. (UIA), Dip. in Translation (Hons) (ITNM-DBP), B.Sc. (George Mason Virginia), M.Sc. (Missouri),
Dip. Edu. (UIA), Dip. Translation (Hons) (ITNM-DBP),
e-mel: fathilah@uum.edu.my

Fatinah Zainon
Dip. Lepasan Ijazah Pendidikan (UTM), B.Sc. (Ohio Univ.), M.Sc. (Ohio), Dip. Edu. (UTM)
e-mel: fatinah@uum.edu.my

Mohammad Hasnan Hassan
B.Sc. (Hons) (UPM), M.Sc.(UUM), Dip.Edu.(UPM)
e-mel: mhh@uum.edu.my

Nazihah Ahmad (Dr.)
B.Sc. (Hons) (UKM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (UTM)
e-mel: nazihah@uum.edu.my

Noraziah Hj. Man
B.Sc. (California State), M.Sc. (Toledo)
e-mel: noraziah@uum.edu.my

Sharmila Karim (Dr.)
B.Sc. (Hons) (UPM), M.Sc. (UTM), Ph.D. (UUM)
e-mel: mila@uum.edu.my

Teh Yuan Ying (Dr.)
B. Sc. & Comp. With Edu. (Hons) (UTM), M. Sc. (UTM), Ph.D. (Mathematics) (UTM)
e-mel: yuanying@uum.edu.my

Woon Siew Fang (Dr.)
B.Sc. & Edu (UTM), M.Sc. (UTM), Ph.D. (Curtin)
e-mail: sfwoon@uum.edu.my

PENSYARAH

Hawa Ibrahim
B.Sc. (Florida), MA. (Miami), Dip. Edu. (MPSAH)
e-mel: hawa@uum.edu.my

Kamarun Hizam Mansor
B.Sc. (Hons) (UTM), M.Sc. (UTM)
e-mel: hizam@uum.edu.my

Mohd Saiful Adli B Mohamad#
B.Sc (Hons) (UTM), M.Sc (UTM)
e-mel: msadli@uum.edu.my

Nik Nadhilah Nik Mohd. Yusoff
B.Sc. (Hons) (UKM), MSc. (UKM)
e-mel: nadhilah@uum.edu.my

TUTOR

Abdul Malek Yaakob*
Dip. (UiTM), B.Sc (Hons) (UiTM), MSc (UTM)
e-mel: abd.malek@uum.edu.my

Ayu Abdul Rahman*
B.Bus. Maths (Hons**)** (UUM)
e-mel:ayurahman@uum.edu.my

Ros Idayuwati Alaudin*
Dip. Acturial Sc. (UiTM), B.Sc (Hons)(UiTM)
e-mel: idayuwati@uum.edu.my

Teh Raihana Nazirah Roslan
B.Sc. (Hons) (UiTM)
e-mel: raihana@uum.edu.my

* Cuti Belajar
** Cuti Tanpa Gaji
*** Dipinjamkan
Pensyarah Kontrak

JABATAN STATISTIK

PENYELARAS PROG. SARJANA MUDA (STATISTIK INDUSTRI)

Dr. Nor Aishah Ahad
B.Sc. Statistics (Hons) (UKM), M.Sc. Applied Statistics (UPM), Ph.D. (USM)
e-mail: aishah@uum.edu.my

PROFESOR MADYA

Dr. Bidin Yatim
B. Sc. Mathematics & Statistics (Nottingham), M.Sc. Industrial Mathematics (Aston), Ph.D. (Exeter)
e-mail: byatim@uum.edu.my

PENSYARAH KANAN

Hashibah Hamid (Dr.)
Dip. Statistics (UiTM), B.Sc. Statistics (Hons) (UiTM), M.Sc. Decision Science (UUM), Ph.D. (UUM)

e-mail: hashibah@uum.edu.my

Hazlina Hj. Ali (Dr.)
Dip. Statistics (UiTM), B.Sc. Statistics (Hons) (UiTM), M.Sc. Statistics (UM), Ph.D. (UUM)
e-mail: hazlina@uum.edu.my

Mohamad Shukri Abd Hamid (Dr.)
B.I.T (Hons) (UUM), M.Sc. Quality and Productivity Improvement (UKM), Ph.D. (UIA)
e-mail: mohdshukri@uum.edu.my

Muhammad Mat Yusof (Dr.)
Dip. Statistics (UiTM), B.Sc. Statistics (Hons) (UiTM), M.Sc. Statistics (UKM), Ph.D. (Salford)
e-mail: mmy@uum.edu.my

Nazrina Aziz (Dr.)
B.Sc. Statistics (Hons) (UKM), M.Sc. Statistics (UKM), Ph.D. (VUW)
e-mail: nazrina@uum.edu.my

Nor Idayu Mahat (Dr.)
B.Sc. Statistics (Hons) (UKM), M.Sc. Statistics (UKM), Ph.D. (Exeter)
e-mail: noridayu@uum.edu.my

Shamshuritawati Sharif (Dr.)
Dip. Statistics (UiTM), B.Sc. Statistics (Hons) (UiTM), M.Sc. Decision Science (UUM), Ph.D. (UTM)
e-mail: shamshurita@uum.edu.my

Suhaida Abdullah (Dr.)
B.Sc. (Hons) Statistics (UKM), M.Sc. Statistics (UKM), Ph.D. (UUM)
e-mail: suhaida@uum.edu.my

Suzilah Ismail (Dr.)
Dip. Statistics (UiTM), B.Sc. Statistics (Hons) (UiTM), M.Sc. Statistics (UKM), Ph.D. (Lancaster)
e-mail: halizus@uum.edu.my

Zahayu Md. Yusof (Dr.) **
B.Sc. (Hons) Statistics (UKM), M.Sc. Statistics (UKM), Ph.D. (USM)
e-mail: zahayu@uum.edu.my

Zakiyah Zain (Dr.)
B. Eng Material Science & Engineering (London),
M.Sc. Engineering Business Management (Warwick), Ph.D (Lancaster)
e-mail: zac@uum.edu.my

PENSYARAH

Bahtiar Jamili Zaini
B.Sc. Industrial Mathematics (UTM), M.Sc. Statistics (UKM)
e-mail: bahtiar@uum.edu.my

Kamal Khalid
B.Sc. (Hons) Statistics (UKM), M.Sc. Statistics (UKM)
e-mail: Kamal@uum.edu.my

Malina Zulkifli
B.Sc. (Hons) Statistics (UKM), M.Sc. Applied Statistic (UPM)
e-mail: malina@uum.edu.my

Norhayati Yusof
B.Sc. Statistics (Hons) (UPM), M.Sc. Applied Statistics (UPM)
e-mail: norhayati@uum.edu.my

Nor Hisham Haron
Dip. Statistics (UiTM), B.Sc. Statistics (Hons) (UiTM),
M.Sc. Decision Science (UUM)
e-mail: norhisham@uum.edu.my

Rohaiza Zakaria
B.Sc. Statistics (Hons) (UKM), M.Sc. Statistics (UKM)
e-mail: rhz@uum.edu.my

Rosnalini Mansor
B.Sc. Statistics (Hons) (UKM), M.Sc. Statistics (UKM)
e-mail: rosnalini@uum.edu.my

Yuhaniz Ahmad
B.Sc. Statistics (Hons) (UKM), M.Sc. Applied Statistics (UPM)
e-mail: yuhaniz@uum.edu.my

TUTOR

Nor Hasliza Mat Desa
B.Sc. Industrial Mathematics (Hons) (UTM), M.Sc Mathematics (UTM)
e-mail: nliza@uum.edu.my

Nur Azulia Kamarudin*
B. App. Sc. (USM), M. Econ. Manage. (USM)
e-mail: nurazulia@uum.edu.my

* Cuti Belajar
** Cuti Tanpa Gaji
*** Dipinjamkan
Pensyarah Kontrak

STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (SAINS PEMUTUSAN) DENGAN KEPUJIAN [B.Sc. (Decision Science) (Hons)]

Program Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Pemutusan) dengan Kepujian mengandungi **LIMA (5)** komponen seperti di bawah:

KOMPONEN	JAM KREDIT
A. TERAS UNIVERSITI	25
B. TERAS PROGRAM	69
C. MINOR	18
D. ELEKTIF PROGRAM	12
E. ELEKTIF BEBAS	3

JUMLAH JAM KREDIT KESELURUHAN 127

Bagi dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Pemutusan) dengan Kepujian seseorang pelajar dikehendaki mengambil dan lulus **minimum 127 jam kredit** yang meliputi kursus-kursus dalam struktur program seperti di bawah:

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)

KOD	KURSUS	JAM KREDIT
SADN1013	Tamadun Islam dan Tamadun Asia	3
SADN1033	Kenegaraan Malaysia	3
SADN1043	Hubungan Etnik	3
SADE1013	Asas Keusahawanan	3
SBLE1033	English for Communication I	3
SBLE1043	English for Communication II	3
SBLE2103	Process Writing	3
VXXXXXXX	Kokurikulum	4

Pilih **SATU (1)** bidang ko-kurikulum yang diminati, dan pelajar tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah bidang tersebut.

B. TERAS PROGRAM (69 JAM KREDIT)

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
SQQP1014	Teknik Sains Kuantitatif I	4	TIADA
SQQP2014	Teknik Sains Kuantitatif II	4	SQQP1014 Teknik Sains Kuantitatif I
SQQP3033	Pemodelan Berkomputer Dalam Perniagaan	3	TIADA
SQQP3043	Teknik-teknik Heuristik	3	SQQP2014 Teknik Sains Kuantitatif II
SQQP3073	Penyelidikan Dalam Sains Kuantitatif I	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
SQQP4073	Penyelidikan Dalam Sains Kuantitatif II	3	SQQP3073 Penyelidikan Dalam Sains Kuantitatif I
SQIT1013	Pengaturcaraan Dalam Aplikasi Perniagaan	3	TIADA
SQIT3014	Pembuatan Keputusan Berbantu Komputer	4	SQIT3043 Pemodelan Data dan Pangkalan Data
SQIT3043	Pemodelan Data dan Pangkalan Data	3	SQIT1013 Pengaturcaraan Dalam Aplikasi Perniagaan
SQQM1034	Kalkulus I	4	TIADA
SQQM1063	Matematik Diskret	3	TIADA
SQQM2023	Algebra Linear	3	SQQM1034 Kalkulus I **ATAU** SQQM1023 Matematik Untuk Pengurusan
SQQM2033	Kalkulus Pertengahan	3	SQQM1034 Kalkulus I
SQQS1033	Penjelajahan dan Pengitlakan Data	3	TIADA
SQQS1043	Kebarangkalian dan Statistik	3	SQQS1033 Penjelajahan dan

			Pengitlakan Data
SQQS2063	Statistik Pentaabiran	3	SQQS1043 Kebarangkalian dan Statistik
SQQS2073	Pemodelan Regresi	3	SQQS2063 Statistik Pentaabiran **DAN** SQQM2023 Algebra Linear
BPMN1013	Pengantar Pengurusan	3	TIADA
BJTH3053	Pengurusan Projek	3	TIADA
SQPX4908	Praktikum	8	Telah mengambil dan lulus kesemua kursus di bawah struktur program

C. MINOR (18 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih salah **SATU (1)** minor daripada **EMPAT (4)** bidang minor berikut:

1. **PENGURUSAN EKONOMI** yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan.

   Pilih **ENAM (6)** kursus daripada senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BEEB2013	Mikroekonomi	3	BEEB1013 Prinsip Ekonomi
BEEB2023	Makroekonomi	3	BEEB1013 Prinsip Ekonomi
BEED1013	Ekonomi Malaysia	3	TIADA
BEED3013	Isu dan Dasar Pembangunan Ekonomi	3	BEEB2013 Mikroekonomi **DAN** BEEB2023 Makroekonomi
BEEP3023	Analisis Dasar Awam	3	BEEB2013 Mikroekonomi **DAN** BEEB2023 Makroekonomi
BEED3023	Ekonomi Perancangan	3	BEEB2013 Mikroekonomi **DAN** BEEB2023 Makroekonomi
BEED3043	Penilaian Projek	3	BEEB2013 Mikroekonomi **DAN** BEEB2023 Makroekonomi
BEEI3073	Ekonomi Pengurusan	3	BEEB2013 Mikroekonomi **DAN** BEEB2023 Makroekonomi
BEEE3083	Ekonomi Sumber Alam	3	BEEB2013 Mikroekonomi **DAN** BEEB2023 Makroekonomi
BEEA3123	Pengurusan Perniagaantani	3	BEEB2013 Mikroekonomi **DAN** BEEB2023 Makroekonomi

ATAU

2. **LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN** yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Pengurusan Teknologi dan Logistik.

   Pilih **ENAM (6)** kursus daripada senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BPMG2013	Teori dan Praktis Pengangkutan	3	TIADA
BPMG3013	Dasar dan Perancangan Pengangkutan	3	BPMG2013 - Teori dan Praktis Pengangkutan
BPMG3043	Sistem Maklumat Pengangkutan	3	BPMG2013 - Teori dan Praktis Pengangkutan
BPMG3053	Pengurusan Pengangkutan Darat	3	BPMG2013 - Teori dan Praktis Pengangkutan
BPMG3063	Pengurusan Pengangkutan Berrel	3	BPMG2013 - Teori dan Praktis Pengangkutan
BPMG3083	Pengurusan Pengangkutan Maritim	3	BPMG2013 - Teori dan Praktis Pengangkutan

BPMG3093	Pengurusan Pengangkutan Udara	3	BPMG2013 - Teori dan Praktis Pengangkutan
BPMG3103	Perancangan dan Pengurusan Airport	3	BPMG2013 - Teori dan Praktis Pengangkutan
BPMG3113	Pengurusan Logistik	3	BPMG2013 - Teori dan Praktis Pengangkutan
BPMG3133	Pengurusan Pengudangan	3	BPMG2013 - Teori dan Praktis Pengangkutan

ATAU

3. **PENGURUSAN PEKERJA** yang ditawarkan oleh Pusat Pengurusan Perniagaan.

   Pilih **ENAM (6)** kursus daripada senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BSMH2013	Pengurusan Sumber Manusia	3	BPMN1013 Pengantar Pengurusan
BSMH3033	Latihan dan Pembangunan	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3053	Pengurusan Prestasi Pekerja	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3153	Pengurusan Kerjaya	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3023	Penstafan	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3043	Pengurusan Imbuhan dan Ganjaran	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3063	Pengurusan Perubahan	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3083	Pengenalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3103	Perhubungan Industri	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3113	Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia

ATAU

4. **KEUSAHAWANAN** yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan.

   Pilih **ENAM (6)** kursus daripada senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BPME2013	Kemahiran Dan Gelagat Usahawan	3	SADE1013 Asas Keusahawanan
BPME2023	Kreativiti Dan Inovasi	3	TIADA
BPME3063	Pengurusan Jaringan Usahawan	3	SADE1013 Asas Keusahawanan
BPME3033	E-Dagang	3	TIADA
BPME3013	Pengurusan Perkembangan Perniagaan	3	SADE1013 Asas Keusahawanan
BPME3023	Pengurusan Perniagaan Francais	3	TIADA
BPME3043	Perniagaan Keluarga	3	SADE1013 Asas Keusahawanan
BPMM3023	Pengurusan Jualan	3	BPMM1013 Pengantar Pemasaran
BPMM1013	Pengantar Pemasaran	3	TIADA
BPME2043	Rancangan Perniagaan	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan

D. ELEKTIF PROGRAM (12 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih **EMPAT (4)** kursus daripada senarai di bawah:

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
GMJA1013	Pengantar Sains Sosial	3	TIADA
SGDN1043	Sains Pemikiran dan Etika	3	TIADA
BEEB1013	Prinsip Ekonomi	3	TIADA
BKAL1013	Perakaunan Perniagaan	3	TIADA
BPMM1013	Pengantar Pemasaran	3	TIADA
BPMN2023	Gelagat dan Pembangunan Organisasi	3	BPMN1013 Pengantar Pengurusan
BJMP2033	Pengurusan Pengeluaran dan Operasi	3	BJQK1103 Matematik Untuk Teknologi **ATAU** SQQS1013 Pengantar Statistik
SQQP3063	Pemodelan Sistem Dinamik	3	TIADA
SQIT3033	Perolehan Pengetahuan dalam Pembuatan Keputusan	3	SQQS2063 Statistik Pentadbiran
SQQS2083	Teknik Pensampelan	3	SQQS2063 Statistik Pentaadbiran
SQQS3063	Peningkatan Kualiti Berstatistik	3	SQQS2063 Statistik Pentaadbiran
SQQS3103	Rekabentuk Ujikaji dan Analisis	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
SQQS3113	Analisis Multivariat	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
SQQS3153	Kaedah Tak Berparameter	3	SQQS2063 Statistik Pentaadbiran
SQQS3163	Kaedah Peramalan	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
SQQM1073	Matematik Perniagaan	3	SQQM1034 Kalkulus I
SQQM2073	Matematik Aktuari I	3	SQQM1073 Matematik Perniagaan **DAN** SQQS1043 Kebarangkalian dan Statistik
SQQM3034	Kalkulus Multivariat	4	SQQM2033 Kalkulus Pertengahan
SQQM3043	Persamaan Pembezaan Biasa	3	SQQM2033 Kalkulus Pertengahan
SQQM3054	Analisis Berangka	4	SQQM3043 Persamaan Pembezaan Biasa **DAN** STIA1014 Pengaturcaraan Awalan
SQQM3073	Matematik Aktuari II	3	SQQM2073 Matematik Aktuari II

E. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di Pusat Pengajian yang sama atau kursus Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut:

i. perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.
ii. kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (SAINS PEMUTUSAN) DENGAN KEPUJIAN
[B.Sc. (Decision Science) (Hons)]
(CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER)

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SADN1033	Kenegaraan Malaysia	3	SADN1013	Tamadun Islam dan Tamadun Asia	3
SADN1043	Hubungan Etnik	3	SBLE1033	English for Communication I	3
BPMN1013	Pengantar Pengurusan	3	SQQM1034	Kalkulus I	4
SQQM1063	Matematik Disket	3	SQIT1013	Pengaturcaraan Dalam Aplikasi Perniagaan	3
SQQS1033	Penjelajahan dan Pengitlakan Data	3	SQQS1043	Kebarangkalian dan Statistik	3
VXXXXXXX	Kokurikulum	1	VXXXXXXX	Kokurikulum	1
JUMLAH		**16**	**JUMLAH**		**17**
SEMESTER 3			**SEMESTER 4**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SBLE1043	English for Communication II	3	SBLE2103	Process Writing	3
SADE1013	Asas Keusahawanan	3	BJTH3053	Pengurusan Projek	3
SQQP1014	Teknik Sains Kuantitatif I	4	SQQP2014	Teknik Sains Kuantitatif II	4
SQQS2023	Algebra Linear	3	SQQS2063	Statistik Pentaabiran	3
SQQM2033	Kalkulus Pertengahan	3		Minor 1	3
VXXXXXXX	Kokurikulum	1	VXXXXXXX	Kokurikulum	1
JUMLAH		**17**	**JUMLAH**		**17**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SQQP3033	Pemodelan Berkomputer Dalam Perniagaan	3	SQIT3014	Pembuatan Keputusan Berbantu Komputer	4
SQIT3043	Pemodelan Data dan Pangkalan Data	3	SQQP3073	Penyelidikan dalam Sains Kuantitatif I	3
SQQS2073	Permodelan Regresi	3		Minor 3	3
SQQP3043	Teknik-Teknik Heuristik	3		Minor 4	3
	Minor 2	3		Elektif Program 2	3
	Elektif Program 1	3			
JUMLAH		**18**	**JUMLAH**		**16**

SEMESTER 7			SEMESTER 8		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SQQP4073	Penyelidikan dalam Sains Kuantitatif II	3	SQPX3908	Praktikum	**8**
	Minor 5	3			
	Minor 6	3			
	Elektif Program 3	3			
	Elektif Program 4	3			
	Elektif Bebas	3			
JUMLAH		**18**	**JUMLAH**		**8**
JUMLAH KESELURUHAN : 127 JAM KREDIT					

SINOPSIS

SQQP1014 TEKNIK SAINS KUANTITATIF I
PRASYARAT TIADA

Kursus ini merupakan salah satu kursus teras bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda program Sains Pemutusan. Ia merangkumi topik-topik seperti pengenalan kepada sains pengurusan, pengaturcaraan linear, kaedah simpleks, analisis post optimal, masalah pengangkutan dan pengagihan, model rangkaian dan analisis giliran.

……

SQQP2014 TEKNIK SAINS KUANTITATIF II
PRASYARAT SQQP1014

Kursus ini merupakan salah satu kursus teras bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda program Sains Pemutusan. Ia merangkumi topik-topik seperti pemutusan multikriteria, pengaturcaraan linear, ramalan, analisis pemutusan, *Game Theory*, utiliti sebagai asas membuat keputusan, kawalan kualiti, analisis Markov dan pengaturcaraan dinamik berketentuan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik kuantitatif bagi menyelesaikan masalah yang sahih dan andaian.

……

SQQP3023 PEMODELAN PEMUTUSAN
PRASYARAT TIADA

Kursus ini akan membincangkan mengenai pengaturcaraan linear, kaedah simpleks, analisis postoptimal, model pengangkutan dan pengagihan, teknik rangkaian, teori giliran dan simulasi.

……

SQQP3033 PEMODELAN BERKOMPUTER DALAM PERNIAGAAN
PRASYARAT TIADA

Kursus ini merupakan salah satu kursus teras bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda program Sains Pemutusan. Teknik simulasi adalah satu alat untuk menyelesaikan masalah sistem dunia sebenar dengan menyediakan pelajar dengan keupayaan untuk membangunkan model simulasi komputer dan menganalisis keputusan simulasi yang diperolehi. Kursus ini memperkenalkan konsep moden, model proses pembangunan, metodologi dan aplikasi, dan faedah menggunakan simulasi diskret dalam reka bentuk sistem dan analisis.

……

SQQP3043 TEKNIK-TEKNIK HEURISTIK
PRASYARAT SQQP2014

Kursus ini memberi tumpuan kepada pelbagai teknik penyelidikan operasi dan teknik heuristik dalam kepintaran buatan bagi menyelesaikan masalah pengurusan. Teknik-teknik yang dibincangkan adalah seperti *Branch and Bound*, masalah jurujual kembara, pengagihan umum, beg galas, *bin-packing* dan job-*shop scheduling*. Beberapa teknik meta-heuristik yang turut dibincangkan adalah seperti *Genetic Algorithm*, *Simulated Annealing* dan *Tabu Search*.

……

SQQP3063 PEMODELAN SISTEM DINAMIK
PRASYARAT TIADA

Kursus ini bermatlamat untuk memperkenalkan teori dan applikasi sistem dinamik (SD) beserta latihan amali. Para pelajar akan mempelajari bagaimana SD dapat digunakan dalam pemodelan masalah yang kompleks. Para pelajar juga akan meneroka bagaimana model ini dapat menentukan tindakan pengurusan didalam penyelesaian masalah disamping membina dan menilai strategi yang bersesuaian.

……

SQQP3073 PENYELIDIKAN DALAM SAINS KUANTITATIF I
PRASYARAT SQQS2073

Kursus ini merupakan salah satu kursus teras bagi pelajar sarjana muda dalam program Sains Pemutusan dan Matematik Perniagaan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada falsafah penyelidikan serta menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan kajian penyelidikan dan menyediakan laporan penyelidikan. Antara proses penyelidikan yang akan dibincangkan termasuk pernyataan masalah, kajian literatur, rumusan objektif, pembangunan hipotesis, menulis cadangan, pengumpulan data dan analisis serta penyediaan laporan. Kursus ini turut merangkumi reka bentuk penyelidikan, teknik pensampelan pembangunan instrumen dan ujian statistik.

……

SQQP4073 PENYELIDIKAN DALAM SAINS KUANTITATIF II
PRASYARAT SQQP3073

Kursus ini merupakan salah satu kursus teras bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda program Sains Pemutusan. Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada penyelidikn jenis simulasi dan pemodelan matematiksertamenyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjalankan kajian penyelidikan dan menyediakan laporan penyelidikan.

……

SQIT1013 PENGATURCARAAN DALAM APLIKASI PERNIAGAAN
PRASYARAT TIADA

Kursus ini memperkenalkan kemahiran pengaturcaraan menggunakan *task-driven approach*. Antara topik yang diajar ialah membina dan menggunakan *controls*, menu dan dialog, pembolehubah dan pemalar serta grafik. Pelajar akan menggunakan kemahiran yang diperolehi untuk membangunkan aplikasi perniagaan dalam *Windows environment*.

……

SQIT3014 PEMBUATAN KEPUTUSAN BERBANTU KOMPUTER
PRASYARAT SQIT3043

Kursus ini merupakan salah satu kursus teras bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda program Sains Pemutusan. Ia memperkenalkan konsep asas DSS, peranan DSS dalam membuat keputusan dan hubungan dengan sistem pengurusan sokongan yang lain dalam sesebuah organisasi. Topik yang akan dibincangkan termasuk sistem sokongan pengurusan, proses membuat pemodelan dan keputusan, kualiti maklumat serta pembangunan dan perlaksanaan DSS. Kursus ini juga memperkenalkan dan menggunakan *spreadsheet* untuk membantu dalam proses membuat keputusan. Pelajar akan mempelajari kaedah untuk menganalisis data perniagaan menggunakan *built-in functions*, menyediakan graf dan carta serta menyediakan laporan dengan pakej yang sesuai. Beberapa teknik seperti unjuran keuntungan, belanjawan modal dan analisis kepekaan akan digunakan untuk menyelesaikan masalah perniagaan. Pelajar akan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari untuk membangunkan projek DSS.

……

SQIT3033 PEROLEHAN PENGETAHUAN DALAM PEMBUATAN
PRASYARAT SQQS2063

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang teori dan aplikasi perlombongan data. Topik-topik yang dibincangkan termasuk pergudangan data; data pra-pemproses; tugas-tugas

perlombongan data seperti penyifatan, perbandingan, persatuan memerintah, klasifikasi, ramalan dan rumpunkan; aplikasi penemuan pengetahuan dalam membuat keputusan.

.....

SQIT3043 PEMODELAN DATA DAN PANGKALAN DATA
PRASYARAT SQIT1013

Kursus ini merupakan salah satu kursus teras bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda program Sains Pemutusan. Ia meliputi topik-topik seperti model data, program pangkalan data, model hubungan entiti, normalisasi data, akses data hubungan, *SQL constraints and triggers,* borang dan rekabentuk laporan, aplikasi pangkalan data, isu dan sistem. Kursus ini akan mendedahkan pelajar untuk merekabentuk model data yang bersesuaian dalam pangkalan data bagi menyelesaikan masalah.

.....

SQPX4908 PRAKTIKUM
PRASYARAT TELAH MENGAMBIL DAN LULUS KESEMUA KURSUS DI BAWAH STRUKTUR PROGRAM

Praktikum bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai alam pekerjaan sebelum pelajar menamatkan pengajian mengikut bidang pengkhususan yang dijurusi. Adalah diharapkan sepanjang tempoh lebih kurang 4 bulan praktikum, pelajar akan berpeluang menghubungkaitkan kefahaman teori dan amali melalui tugasan yang dipertanggungjawabkan kepada pelajar diorganisasi. Pelajar adalah dibenarkan untuk memilih menjalani praktikum sama ada di dalam mahupun diluar negara.

STRUKTUR PROGRAM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK PERNIAGAAN) DENGAN KEPUJIAN [B.Sc. (Business Mathematics) (Hons)]

Program Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Perniagaan) dengan Kepujian mengandungi **LIMA (5)** komponen seperti di bawah:

KOMPENEN	JAM KREDIT
A. TERAS UNIVERSITI	25
B. TERAS PROGRAM	74
C. MINOR	18
D. ELEKTIF PROGRAM	12
E. ELEKTIF BEBAS	3

JUMLAH JAM KREDIT KESELURUHAN 132

Bagi dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains (Matematik Perniagaan) dengan Kepujian seseorang pelajar dikehendaki mengambil dan lulus **minimum 132 jam kredit** yang meliputi kursus-kursus dalam struktur program seperti di bawah:

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)

KOD	KURSUS	JAM KREDIT
SADN1013	Tamadun Islam dan Tamadun Asia	3
SADN1033	Kenegaraan Malaysia	3
SADN1043	Hubungan Etnik	3
SADE1013	Asas Keusahawanan	3
SBLE1033	English for Communication I	3
SBLE1043	English for Communication II	3
SBLE2103	Process Writing	3
VXXXXXXX	Kokurikulum	4

PIlih **SATU (1)** bidang ko-kurikulum yang diminati, dan pelajar tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah bidang tersebut.

B. TERAS PROGRAM (74 JAM KREDIT)

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
SBLE2083	Public Speaking	3	SBLE2103 Process Writing
BEEB1013	Prinsip Ekonomi	3	TIADA
SQQM1034	Kalkulus I	4	TIADA

SQQM1063	Matematik Diskret	3	TIADA
SQQM1073	Matematik Perniagaan	3	SQQM1034 Kalkulus 1
SQQM2023	Algebra Linear	3	SQQM1034 Kalkulus 1 **ATAU** SQQM1023 Matematik Pengurusan
SQQM2034	Kalkulus II	4	SQQM1034 Kalkulus 1
SQQM2073	Matematik Aktuari I	3	SQQM1073 Matematik Perniagaan **DAN** SQQS1043 Kebarangkalian dan Statistik
SQQM3024	Permodelan Matematik	4	SQQM2034 Kalkulus 2 **DAN** STIA1014 Pengaturcaraan Awalan
SQQM3034	Kalkulus Multivariat	4	SQQM2034 Kalkulus 2
SQQM3043	Persamaan Pembezaan Biasa	3	SQQM2034 Kalkulus 2
SQQM3054	Analisis Berangka	4	SQQM3043 Persamaan Pembezaan Biasa **DAN** STIA1014 Pengaturcaraan Awalan
SQQM3073	Matematik Aktuari II	3	SQQM2073 Matematik Aktuari 1
SQQS1033	Penjelajahan dan Pengitlakan Data	3	TIADA
SQQS1043	Kebarangkalian dan Statistik	3	SQQS1033 Penjelajahan dan Pengitlakan Data
SQQS2063	Pentaabiran Statistik	3	SQQS1043 Kebarangkalian dan Statistik
SQQS2073	Pemodelan Regresi	3	SQQS2063 Pentaabiran Statistik **DAN** SQQM2023 Algebra Linear
SQQS3163	Kaedah Peramalan	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
SQQP3073	Penyelidikan dalam Sains Kuantitatif I	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
STIA1014	Pengaturcaraan Awalan	4	TIADA
SQMX4908	Praktikum	8	Telah mengambil dan lulus kesemua kursus di bawah struktur program

C. MINOR PROGRAM (18 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih salah **SATU (1)** minor daripada **EMPAT (4)** bidang minor berikut:

1. **KEWANGAN** yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan.

   Pilih **ENAM (6)** kursus daripada senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BWFF2033	Pengurusan Kewangan	3	BKAL1013 Perakaunan Perniagaan **ATAU** BKAF1023 Pengantar Perakaunan Kewangan **ATAU** BKAR1013 Perakaunan Kewangan & Pelaporan I
BWFF2043	Pengurusan Kewangan Lanjutan	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWFF3013	Kewangan Korporat	3	BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan

BWFF3023	Pengurusan Kredit	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWFF3033	Institusi dan Pasaran Kewangan	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWFF3043	Kewangan Antarabangsa	3	BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan
BWFF3053	Permodelan Kewangan	3	BWFF3013 Kewangan Korporat **DAN** STID1103 Aplikasi Komputer dalam Pengurusan
BWFF3073	Kewangan Peribadi	3	BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan
BWFN3013	Analisis Pelaburan	3	BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan
BWFN3023	Pasaran Opsyen dan Niaga Hadapan	3	BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan
BWFN3033	Pengurusan Portfolio	3	BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan

ATAU

2. **PENGURUSAN BANK** yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan.

Pilih **ENAM (6)** kursus daripada senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BWBB1013	Asas Perbankan	3	TIADA
BWBB2013	Pengurusan Bank	3	TIADA
BWBB3013	Operasi Bank Perdagangan	3	BWBB2013 Pengurusan Bank
BWBB3023	Pengurusan Pinjaman	3	BWBB2013 Pengurusan Bank
BWBB3033	Perbankan Antarbangsa	3	BWBB2013 Pengurusan Bank
BWBB3043	Sekuriti Perbankan	3	BWBB2013 Pengurusan Bank
BWBB3053	Pemasaran Servis Kewangan	3	TIADA
BWBB3063	Pembiayaan dan Perdagangan Antarabangsa	3	BWBB2013 Pengurusan Bank
BWBB3073	Pengurusan Perbendaharaan	3	BWBB2013 Pengurusan Bank
BWBB3083	Perbankan Korporat	3	BWBB2013 Pengurusan Bank
BWRR3063	Pengurusan Risiko Kewangan	3	BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan

ATAU

3. **PENGURUSAN RISIKO** yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan.

Pilih **ENAM (6)** kursus daripada senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BWRR1013	Risiko dan Insurans	3	TIADA
BWRR3033	Pengurusan Risiko	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWRS2013	Takaful	3	TIADA
BWRR3043	Pengurusan Manfaat Pekerja	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans **DAN** BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWRR3063	Pengurusan Risiko kewangan	3	BWFF2043 Pengurusan Kewangan

			Lanjutan
BWRR3073	Pengurusan Risiko kredit	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWRR3123	Urus Tadbir Korporat	3	TIADA
BWRR3133	Analisis Risiko & Pembuatan Keputusan	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans **DAN** BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan
BWRR3143	Pengurusan Risiko Harta dan Liabiliti	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans
BWRR3153	Pembiayaan Risiko	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans **DAN** BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan

ATAU

4. **INSURANS** yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan.

Pilih **ENAM (6)** kursus daripada senarai di bawah:

KOD	NAMA KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BWRR1013	Risiko dan Insurans	3	TIADA
BWRR3033	Pengurusan Risiko	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWRS2013	Takaful	3	TIADA
BWRR2033	Insurans Hayat dan Kesihatan	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans **DAN** BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWRR2043	Operasi Syarikat Insurans	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans
BWRR3023	Sains Aktuari	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans **DAN** BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWRR3053	Reinsurans	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans
BWRR3083	Insurans Marin dan Penerbangan	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans
BWRR3143	Pengurusan Risiko Harta dan Liabiliti	3	BWRR1013 Risiko dan Insurans
GLUE3013	Undang-undang Insurans	3	TIADA

D. ELEKTIF PROGRAM (12 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih **EMPAT (4)** kursus daripada senarai di bawah.

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BKAL1013	Perakaunan Perniagaan	3	TIADA
BPME2043	Rancangan Perniagaan	3	BWFF1013 Asas Kewangan **ATAU** BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BPMN1013	Pengantar Pengurusan	3	TIADA
BPMM1013	Pengantar Pemasaran	3	TIADA
BPMM2023	Pengurusan Pemasaran	3	BPMM1013 Pengantar Pemasaran
BPMS1013	Teori dan Amalan Perniagaan Islam	3	TIADA
BPMS2013	Fiqh Muamalat	3	TIADA
BSMH2013	Pengurusan Sumber Manusia	3	BPMN1013 Pengantar Pengurusan
BWBS3043	Pengurusan Perbankan Islam	3	TIADA

BWFF2033	Pengurusan Kewangan	3	BKAL1013 Perakaunan Perniagaan **ATAU** BKAF1023 Pengantar Perakaunan Kewangan **ATAU** BKAR1013 Perakaunan Kewangan & Pelaporan I
BWFF2043	Pengurusan Kewangan Lanjutan	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWFF3033	Institusi dan Pasaran Kewangan	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan
BWFN3013	Analisis Pelaburan	3	BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan
BWRR3033	Pengurusan Risiko	3	BWFF2033 Pengurusan Kewangan

F. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di Pusat Pengajian yang sama atau kursus Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut:

i. perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii. kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK PERNIAGAAN) DENGAN KEPUJIAN
[B.Sc. (Business Mathematics) (Hons)]
(CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER)

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SADN1033	Kenegaraan Malaysia	3	SADN1013	Tamadun Islam dan Asia	3
SADN1043	Hubungan Etnik	3	STIA1014	Pengaturcaraan Awalan	4
SQQM1034	Kalkulus 1	4	SBLE1043	English for Communication II	3
SQQS1033	Penjelajahan dan Pengitlakan Data	3	SQQM2034	Kalkulus II	4
SBLE1033	English for Communication 1	3		Elektif Program 1	3
VXXXXXXX	Ko-kurikulum	1	VXXXXXXX	Ko-kurikulum	1
JUMLAH		**17**	**JUMLAH**		**18**
SEMESTER 3			**SEMESTER 4**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
BEEB1013	Prinsip Ekonomi	3	SQQS2063	Pentaabiran Statistik	3
SQQM3043	Persamaan Pembezaan Biasa	3	SADE1013	Asas Keusahawanan	3
SQQS1043	Kebarangkalian dan Statistik	3	SQQM1073	Matematik Perniagaan	3
SQQM1063	Matematik Diskret	3	SQQM2023	Algebra Linear	3
SBLE2103	Process Writing	3		Elektif Program 2	3
	Minor 1	3		Minor 2	3
VXXXXXXX	Ko-kurikulum	1	VXXXXXXX	Ko-kurikulum	1
JUMLAH		**19**	**JUMLAH**		**19**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SQQS2073	Pemodelan Regresi	3	SQQM3073	Mtematik Aktuari II	3
SQQM2073	Matematik Aktuari 1	3	SQQS3163	Kaedah Peramalan	3
SQQM3034	Kalkulus Multivariat	4	SQQM3054	Analisis Berangka	4
	Elektif Program 3	3	SQQP3073	Penyelidikan dalam Sains Kuantitaif I	3
	Minor 3	3		Elektif Program 4	3
	Elektif Bebas	3			
JUMLAH		**19**	**JUMLAH**		**16**

SEMESTER 7			SEMESTER 8		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SQQM3024	Pemodelan Matematik	4	SQMX4908	Praktikum	8
SBLE2083	Public Speaking	3			
	Minor 4	3			
	Minor 5	3			
	Minor 6	3			
JUMLAH		**16**	**JUMLAH**		**8**
JUMLAH KESELURUHAN: 132 JAM KREDIT					

SINOPSIS

SQQM1023 MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN
PRASYARAT TIADA

Kursus ini membincangkan aspek asas dalam matematik yang meliputi matriks dan kegunaannya dalam sistem persamaan linear, pengenalan kepada konsep koordinat, fungsi linear dan tak linear, graf dan kegunaannya, pembezaan separa dan kegunaannya, had serta pengamiran dan kegunaannya.

.....

SQQM1034 KALKULUS I
PRASYARAT TIADA

Kursus ini akan memperkenalkan asas-asas kalkulus seperti had dan keselanjaran pembezaan dan teknik-teknik pembezaan, pengkamiran dan teknik-teknik pengkamiran, pembezaan dan panggunaan pembezaan dan pengakamiran.

.....

SQQM1063 MATEMATIK DISKRET
PRASYARAT TIADA

Topik-topik yang akan dibincangkan terdiri daripada logik dan pembuktian, Algebra Boolean dan litar logik, teori pengekodan dan teori graf.

.....

SQQM1073 MATEMATIK PERNIAGAAN
PRASYARAT SQQM1034

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang kaedah-kaedah matematik yang digunakan untuk menyokong pembuatan keputusan dalam perniagaan. Antaranya termasuklah jujukan aritmetik dan geometri, faedah mudah dan berganda, diskaun mudah dan berganda, anuiti mudah, anuiti umum, kadar penghasilan, stok dan bon.

.....

SQQM2023 ALGEBRA LINEAR
PRASYARAT SQQM1034atau SQQM1023

Kursus ini adalah kursus teras dan topik perbincangan meliputi sistem linear dan matiks. ruang vektor, keortogonan, nilai eigen dan vektor eigen serta penjelmaan linear.

.....

SQQM2034 KALKULUS II
PRASYARAT SQQM1034

Antara topik utama yang akan dibincangkan ialah fungsi songsangan, teknik pengkamiran, siri ketakterhinggaan, persamaan berparameter, dan koordinat polar.

.....

SQQM2073 MATEMATIK AKTUARI I
PRASYARAT SQQM1073 dan SQQS1043

Kursus ini meliputi aspek teknikal insuran perniagaan terutamanya dalam insuran hayat. Tapoik-topik yang dibincangkan termasuklah model, simbol dan jadual aktuari yang kemudiannya diaplikasikan dalam pengiraan kadar faedah, kontigensi hayat dan model kerugian.

.....

SQQM 3024 PEMODELAN MATEMATIK
PRASYARAT SQQM2034 dan STIA1014

Kursus ini membincangkan topik-topik yang meliputi pengenalan kepada konsep permodelan matematik; kaedah-kaedah permulaan yang terdiri daripada hujah daripada penskalaan, kaedah bergraf, asas pengoptimum, asas kebarangkalian, pemodelan kelakuan dinamik; kaedah lanjutan yang meliputi pendekatan dengan persamaan pembezaan.

.....

SQQM3034 KALKULUS MULTIVARIAT
PRASYARAT SQQM2034

Kursus ini membincangkan koordinat cartesan dalam ruang tiga-dimensi, koordinat silinder dan sfera, fungsi bagi multi pembolehubah, vektor, fungsi vektor, kalkulus vektor, pembezaan separa, terbitan berarah dan pengkamiran berganda.

.....

SQQM3043 PERSAMAAN PEMBEZAAN BIASA
PRASYARAT SQQM2034

Antara topik utama yang akan dibincangkan ialah persamaan pembezaan biasa peringkat pertama dan kedua, teknik-teknik penyelesaian dan aplikasi-aplikasi bagi persamaan pembezaan serta Transformasi Laplace.

.....

SQQM3054 ANALISIS BERANGKA
PRASYARAT SQQM3043 dan STIA1014

Antara topik utama yang akan dibincangkan adalah analisis ralat, penyelesaian persamaan tak linear, penghampiran interpolasi dan polinomial, pembezaan dan pengamiran berangka dan penyelesaian berangka bagi persamaan pembezaan biasa.

.....

SQQM3073 MATEMATIK AKTUARI II
PRASYARAT SQQM2073

Kursus ini meliputi aspek teknikal insuran perniagaan terutamanya dalam insuran hayat, pelan pencen dan kehilangan pendpatan. Topik-topik yang dibincangkan termasuklah model survival, dan prosedur berstatistik dalam mendapatkan jangkaan model daripada sampel data.

.....

SQMX4908 PRAKTIKUM
PRASYARAT TELAH MENGAMBIL DAN LULUS KESEMUA KURSUS DI BAWAH STRUKTUR PROGRAM

Praktikum bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai alam pekerjaan sebelum pelajar menamatkan pengajian mengikut bidang pengkhususan yang dijurusi. Adalah diharapkan sepanjang tempoh lebih kurang 4 bulan praktikum, pelajar akan berpeluang menghubungkaitkan kefahaman teori dan amali melalui tugasan yang dipertanggungjawabkan kepada pelajar diorganisasi. Pelajar adalah dibenarkan untuk memilih menjalani praktikum sama ada di dalam mahupun diluar negara.

STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN [B.Sc. (Industrial Statistics) (Hons)]

Program Ijazah Sarjana Muda Sains (Statistik Industri) dengan Kepujian mengandungi **EMPAT (4)** komponen seperti di bawah:

KOMPONEN	JAM KREDIT
A. TERAS UNIVERSITI	25
B. TERAS PROGRAM	72
C. ELEKTIF PROGRAM	30
D. ELEKTIF BEBAS	3

JUMLAH JAM KREDIT KESELURUHAN 130

Bagi dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Sains (Statistik Industri) dengan Kepujian seseorang pelajar dikehendaki mengambil dan lulus minimum 130 jam kredit yang meliputi kursus-kursus dalam struktur program seperti di bawah:

A. TERAS UNIVERSITI (25 JAM KREDIT)

KOD	KURSUS	JAM KREDIT
SADN1013	Tamadun Islam dan Tamadun Asia	3
SADN1033	Kenegaraan Malaysia	3
SADN1043	Hubungan Etnik	3
SADE1013	Asas Keusahawanan	3
SBLE1033	English for Communication I	3
SBLE1043	English for Communication II	3
SBLE2013	Process Writing	3
VXXXXXXX	Kokurikulum	4

PIlih **SATU (1)** bidang ko-kurikulum yang diminati, dan pelajar tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah bidang tersebut.

B. TERAS PROGRAM (72 JAM KREDIT)

1. Kursus Teras (72 jam kredit)

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BEEB1013	Prinsip Ekonomi	3	TIADA
BPMN1013	Pengantar Pengurusan	3	TIADA
SQQM1034	Kalkulus I	4	TIADA

SQQM2023	Algebra Linear	3	SQQM1034 Kalkulus I **ATAU** SQQM1023 Matematik Pengurusan
SQQM2034	Kalkulus II	4	SQQM1034 Kalkulus I
SQQM3043	Persamaan Pembezaan Biasa	3	SQQM2034 Kalkulus II
SQQP3023	Pemodelan Pemutusan	3	TIADA
SQQS1033	Penjelajahan dan Pengitlakan Data	3	TIADA
SQQS1043	Kebarangkalian dan Statistik	3	SQQS1033 Penjelajahan dan Pengitlakan Data
SQQS2063	Statistik Pentaabiran	3	SQQS1043 Kebarangkalian dan Statistik
SQQS2073	Pemodelan Regresi	3	SQQS2063 Statistik Pentaabiran **DAN** SQQM2023 Algebra Linear
SQQS2083	Teknik Pensampelan	3	SQQS2063 Statistik Pentaabiran
SQQS3063	Peningkatan Kualiti Berstatistik	3	SQQS2063 Statistik Pentaabiran
SQQS3103	Rekabentuk Ujikaji dan Analisis	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
SQQS3113	Analisis Multivariat	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
SQQS3122	Statistik Industri Projek I	2	Lulus SQQS2083 Teknik Pensampelan **DAN** SQQS3103 Rekabentuk Ujikaji dan Analisis
SQQS3134	Statistik Industri Projek II	4	SQQS3122 Statistik Industri Projek I
STIA1014	Pengaturcaraan Awalan	4	TIADA
STID1013	Sistem Maklumat dalam Organisasi	3	TIADA
SQSX4912	Praktikum	12	Telah mengambil dan lulus kesemua kursus di bawah struktur program

C. ELEKTIF PROGRAM (30 JAM KREDIT)

1. WAJIB BIDANG INDUSTRI (9 JAM KREDIT)

Pelajar **WAJIB** mengambil kesemua **TIGA (3)** kursus di bawah:

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BPMG2013	Teori dan Praktis Pengangkutan	3	TIADA
BJMP2033	Perancangan Pengeluaran dan Operasi	3	BJQK1103 Matematik untuk Teknologi **DAN** BJQP2013 Teknik Statistik dalam Pembuatan Keputusan **ATAU** BJQK1103 Matematik untuk Teknologi **DAN** BJQK1203 Statistik untuk Teknologi **ATAU** SQQM1023 Matematik Pengurusan **DAN** SQQS1013 Pengantar

			Statsitik
BSMH2013	Pengurusan Sumber Manusia	3	BPMN1013 Pengantar Pengurusan

2. PILIHAN BIDANG INDUSTRI (9 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih **SATU (1)** kursus daripada setiap bidang berikut**:**

a) Industri Pengangkutan

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BPMG3063	Pengurusan Pengangkutan Berrel	3	BPMG2013 Teori dan Praktis Pengangkutan
BPMG3073	Pengurusan Pelabuhan Lautan	3	BPMG2013 Teori dan Praktis Pengangkutan
BPMG3083	Pengurusan Perkapalan	3	BPMG2013 Teori dan Praktis Pengangkutan

DAN

b) Industri Pembuatan

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BJTM3023	Kejuruteraan Industri	3	TIADA
BJTM3033	Kejuruteraan Sistem Pembuatan	3	TIADA
BJTM3043	Perancangan dan Kawalan Pengeluaran	3	BJMP2033 Perancangan Pengeluaran dan Operasi

DAN

c) Industri Perkhidmatan

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
BSMH3023	Perancangan dan Pengambilan	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3063	Pengurusan Perubahan	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3073	Perundingan	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia
BSMH3103	Perhubungan Perusahaan	3	BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia

3. PILIHAN KUANTITATIF (12 JAM KREDIT)

Pelajar perlu memilih **EMPAT (4)** kursus daripada senarai berikut:

KOD	KURSUS	JAM KREDIT	PRASYARAT
SQQM3054	Analisis Berangka	4	SQQM3043 Persamaan Pembezaan Biasa **AND** STIA1014 Pengaturcaraan Awalan
SQQS3143	Analisis Data Hayat	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
SQQS3153	Kaedah Tak Berparameter	3	SQQS2063 Statistik Pentaabiran
SQQS3163	Kaedah Peramalan	3	SQQS2073 Pemodelan Regresi
SQQS3173	Statistik Rasmi	3	SQQS2063 Statistik Pentaabiran
SQQS3183	Topik Khas Dalam Statistik	3	Bergantung kepada topik

			yang bakal ditawarkan

D. ELEKTIF BEBAS (3 JAM KREDIT)

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di Pusat Pengajian yang sama atau kursus Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut:

i. Perlu memenuhi prasyarat kursus sekiranya kursus tersebut memerlukan prasyarat.

ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN [B.Sc. (Industrial Statistics) (Hons)] (CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER)

SEMESTER 1			SEMESTER 2		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SADN1033	Kenegaraan Malaysia	3	SADE1013	Asas Keusahawanan	3
SADN1043	Hubungan Etnik	3	BPMN1013	Pengantar Pengurusan	3
SQQM1034	Kalkulus I	4	SADN1013	Tamadun Islam dan Asia	3
SQQS1033	Penjelajahan dan Pengitlakan Data	3	SBLE1013	English for Communication I	3
STID1013	Sistem Maklumat Dalam Organisasi	3	SQQM2023	Algebra Linear	3
VXXXXXXX	Kokurikulum	1	SQQS1043	Kebarangkalian dan Statistik	3
			VXXXXXXX	Ko-kurikulum	1
JUMLAH		**17**	**JUMLAH**		**19**
SEMESTER 3			**SEMESTER 4**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SBLE1043	English for Communication II	3	BJMP2033	Perancangan Pengeluaran dan Operasi	3
BEEB1013	Prinsip Ekonomi	3	SBLE2103	Process Writing	3
SQQM2034	Kalkulus II	4	SQQM3043	Persamaan Pembezaan Biasa	3
SQQS2063	Statistik Pentaabiran	3	SQQS2073	Pemodelan Regresi	3
STIA1014	Pengaturcaraan Awalan	4	SQQS2083	Teknik Pensampelan	3
VXXXXXXX	Ko-kurikulum	1	VXXXXXXX	Ko-kurikulum	1
JUMLAH		**18**	**JUMLAH**		**16**
SEMESTER 5			**SEMESTER 6**		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SQQP3023	Pemodelan Pemutusan	3	BPMG2013	Teori dan Praktis Pengangkutan	3
SQQS3103	Rekabentuk Ujikaji dan Analisis	3	BSMH2013	Pengurusan Sumber Manusia	3
SQQS3113	Analisis Multivariat	3	SQQS3063	Peningkatan Kualiti Berstatistik	3
	Kursus Industri Pembuatan	3	SQQS3122	Statistik Industri Projek I	2
	Pilihan Kuantitatif 1	3		Pilihan Kuantitatif 2	3
				Pilihan Kuantitatif 3	3
JUMLAH		**15**	**JUMLAH**		17

SEMESTER 7			SEMESTER 8		
Kod	**Kursus**	**Kredit**	**Kod**	**Kursus**	**Kredit**
SQQS3134	Statistik Industri Projek II	**4**	SQSX4912	Praktikum	12
	Pilihan Kuantitatif 4	**3**			
	Kursus Industri Perkhidmatan	**3**			
	Kursus Industri Pengangkutan	**3**			
	Elektif Bebas	**3**			
JUMLAH		**16**	**JUMLAH**		**12**
JUMLAH KESELURUHAN : 130 JAM KREDIT					

JADUAL PENAWARAN KURSUS

KOD	KURSUS	SEM I	SEM II
SQQS3183	Topik Khas Dalam Statistik	X	

SINOPSIS

SQQS1013 PENGANTAR STATISTIK
PRASYARAT TIADA

Kursus ini membincangkan aspek-aspek asas dalam statistik merangkumi pengumpulan dan pemerihalan data, pengiraan nilai statistik, kebarangkalian, pemboleh ubah rawak, taburan kebarangkalian dan taburan persampelan.

.....

SQQS1033 PENJELAJAHAN DAN PENGITLAKAN DATA
PRASYARAT TIADA

Kursus ini membincangkan beberapa konsep asas dalam statistik yang meliputi topik teknik pensampelan biasa, proses pengumpulan data, pengukuran kecenderungan memusat, ukuran serakan, kebarangkalian dan visualisasi data. Perbincangan akan dihadkan kepada kes bivariat dan pelajar akan didedahkan kepada penggunaan pakej statistik bagi tujuan analisis.

.....

SQQS1043 KEBARANGKALIAN DAN STATISTIK
PRASYARAT SQQS1033

Kursus ini membincangkan beberapa konsep asas dalam teori taburan statistik termasuk pembolehubah rawak, taburan pensampelan, penganggaran, kebarangkalian diskret dan selanjar.

SQQS2013 STATISTIK GUNAAN
PRASYARAT SQQS1013

Kursus ini membincangkan beberapa teknik statistik pentaabiran seperti penganggaran, pengujian hipotesis, analisis varians, regresi dan korelasi serta mentafsir output SAS.

.....

SQQS2063 STATISTIK PENTAABIRAN
PRASYARAT SQQS1043

Kursus ini meliputi beberapa teknik statistik pentaabiran dan perbincangan lanjut dalam kebarangkalian, penganggaran parameter dan ujian hipotesis.

.....

SQQS2073 PEMODELAN REGRESI
PRASYARAT SQQS2063 dan SQQM2023

Kursus ini adalah gabungan teori dan aplikasi yang akan menjelaskan teori di sebalik regresi menggunakan matriks aljabar dan diaplikasikan kepada data daripada pelbagai sumber yang menekankan aplikasi regresi. Kursus ini melampaui model regresi linear yang tipikal kerana ia juga meliputi model tak linear dan logistik. Tumpuan adalah pada anggaran pelbagai jenis model matematik dan tafsiran anggaran daripada model tersebut.

.....

SQQS2083 TEKNIK PENSAMPELAN
PRASYARAT SQQS2063

Teknik pensampelan akan membincangkan topik pensampelan rawak mudah, pensampelan berstrata, anggaran nisbah dan regresi, pensampelan sistematik, pensampelan berkelompok dan pensampelan berkelompok dua peringkat.

.....

SQQS3063 PENINGKATAN KUALITI BERSTATISTIK
PRASYARAT SQQS2063

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar konsep asas kualiti dan pelbagai teknik statistik untuk peningkatan kualiti. Topik yang akan dibincangkan termasuk ISO 9000, Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM), Pelaksanaan Fungsi Kualiti (QFD), six-sigma, carta kawalan dan penerimaan pensampelan. Pelajar juga akan didedahkan kepada beberapa masalah yang berkaitan dengan kualiti dalam industri dan cara mengatasinya.

.....

SQQS3103 REKABENTUK UJIKAJI DAN ANALISIS
PRASYARAT SQQS2073

Kursus ini dimulakan dengan pengenalan kepada analisis varians, yang membawa kepada topik rekabentuk eksperimen. Ini diikuti oleh kajian rekabentuk yang dipilih iaitu rekabentuk rawak lengkap, rekabentuk blok rawak lengkap, rekabentuk blok tidak lengkap rawak, rekabentuk kuasa dua Latin, rekabentuk segiempat sama Graeco-Latin, rekabentuk faktorial dua faktor dan teknik 2^k&Yates.

.....

SQQS3113 ANALISIS MULTIVARIAT
PRASYARAT SQQS2073

Kaedah multivariat adalah amat berguna untuk data yang rumit dan kompleks. Kursus ini membincangkan topik-topik dalam analisis multivariat dan aplikasinya dalam bidang pemasaran, perniagaan, perubatan, dan beberapa bidang berkaitan. Topiknya terdiri daripada pengenalan kepada analisis multivariat, pemilihan teknik yang betul berdasarkan permasalahan dan penggunaan pakej statistik bagi tujuan analisis.

.....

SQQS3143 ANALISIS DATA HAYAT
PRASYARAT SQQS2073

Kursus ini berkaitan dengan kaedah kebarangkalian dan statistik yang digunakan dalam bidang kebolehpercayaan kejuruteraan. Fokus utama kursus ini adalah kaedah statistik yang digunakan untuk menganggarkan kebolehpercayaan item dari kegagalan item data dan maklumat kovarial item. Kursus ini juga menyentuh mengenai kaedah permodelan kebarangkalian yang menggunakan pengetahuan seni bina sistem dan kebolehpercayaan komponen untuk mengira kebolehpercayaan sistem.

.....

SQQS3153 KAEDAH TAK BERPARAMETER
PRASYARAT SQQS2063

Kursus ini memperkenalkan pelbagai kaedah taburan bebas sebagai alternatif kepada kaedah parametrik. Topik-topik meliputi kaedah yang berbeza berdasarkan bilangan sampel, jenis sampel (bebas dan bersandar) dan jenis data (kualitatif dan kuantitatif). Antara kaedah yang dibincangkan ujian pangkat, Mann Whitney, Kruskall Wallis, jadual kontigensi dan ujian permutasi.

.....

SQQS3163 KAEDAH PERAMALAN
PRASYARAT SQQS2073

Kandungan kursus ini melibatkan penggunaan teknik peramalan. Teknik-teknik peramalan kuantitatif seperti penguraian, pelicinan eksponen, regresi siri masa dan kaedah Box-Jenkins ditekankan.

.....

SQQS3173 STATISTIK RASMI
PRASYARAT SQQS2063

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar prinsip asas statistik rasmi. Kursus adalah berkaitan dengan penduduk, pengeluaran perindustrian, kaedah pengumpulan perangkaan rasmi. Pelajar akan didedahkan kepada beberapa kaedah yang sesuai digunakan untuk Perangkaan Makro-Ekonomi, Perniagaan, Statistik Demografi dan Sosial.

.....

SQQS3183 TOPIK KHAS DALAM STATISTIK
PRASYARAT BERGANTUNG KEPADA TOPIK YANG DITAWARKAN

Kursus ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar untuk belajar dengan lebih mendalam aspek khusus statistik yang tidak dipelajari dalam mana-mana kursus lain. Topik dan sukatan pelajaran bagi kursus ini akan berubah-ubah dari tahun ke tahun bergantung kepada pensyarah yang berkenaan. Pelajar perlu melaksanakan beberapa projek menggunakan data sebenar dan membaca artikel jurnal. Ringkasan projek dan artikel ini kemudiannya dikemukakan dalam bentuk bertulis dan lisan, di mana ini akan membangunkan kemahiran menulis teknikal pelajar dan kebolehan bercakap di khalayak ramai.

.....

SQQS3122 STATISTIK INDUSTRI PROJEK I
PRASYARAT LULUS SQQS2083 dan SQQS3103

Kursus ini merupakan bahagian pertama dalam kajian yang terdiri daripada beberapa siri seminar dan bengkel yang bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada prosedur penyelidikan sebagai satu garis panduan untuk menghasilkan satu cadangan penyelidikan. Pada akhir kursus ini, pelajar dikehendaki untuk membina satu cadangan penyelidikan.

.....

SQQS3134 STATISTIK INDUSTRI PROJEK II
PRASYARAT SQQS3122

Kursus ini adalah kesinambungan daripada bahagian pertama kajian (Statistik Industri Projek I). Berdasarkan kertas cadangan penyelidikan yang disediakan oleh pelajar di bahagian pertama, mereka akan dibimbing untuk menyiapkan penyelidikan. Pada akhir kursus ini, pelajar dikehendaki untuk menghasilkan laporan penyelidikan.

.....

SQSX4912 PRAKTIKUM
PRASYARAT TELAH MENGAMBIL DAN LULUS KESEMUA KURSUS DI BAWAH STRUKTUR PROGRAM

Praktikum bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai alam pekerjaan sebelum pelajar menamatkan

pengajian mengikut bidang pengkhususan yang dijurusi. Adalah diharapkan sepanjang tempoh lebih kurang 6 bulan praktikum, pelajar akan berpeluang menghubungkaitkan kefahaman teori dan amali melalui tugasan yang dipertanggungjawabkan kepada pelajar diorganisasi. Pelajar adalah dibenarkan untuk memilih menjalani praktikum sama ada di dalam mahupun diluar negara